CHAPITRE A

Devoirs surveillés

Deux versions sont proposées pour chaque chapitre. La structure de référence est : automatismes sur 6 points, exercice sur 6 points et problème sur 8 points.

Chapitre 1 – Suites numériques

Devoir surveillé 1 · Version A

Suites numériques **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : modéliser, calculer, raisonner, communiquer

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.1 · 1 – Automatismes. [6 points]

1. Donner le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 5 %.
2. La suite $12, 17, 22, 27, \ldots$ est-elle arithmétique ? Donner sa raison.
3. Combien de termes contient $u_4 + u_5 + \cdots + u_{18}$?
4. Si $w_0 = 80$ et $w_{n+1} = 0{,}9w_n$, calculer w_2.
5. Écrire $1 + 2 + \cdots + 20$ à l'aide du symbole $\sum$.

Exercice A.2 · 2 – Abonnements. [6 points] Une plateforme compte 120 000 abonnés au début de l'année et en gagne 11 000 chaque mois. On note u_n le nombre d'abonnés, en milliers, après n mois.

1. Justifier que (u_n) est arithmétique et préciser sa raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{12}.
3. Calculer $u_1 + \cdots + u_{12}$. Interpréter cette somme avec prudence.

Exercice A.3 · 3 – Placement et objectif. [8 points] Un capital initial de 650 000 Ar augmente de 5 % par an. On note C_n le capital après n années.

1. Écrire C_{n+1} en fonction de C_n, puis C_n en fonction de n.
2. Calculer C_5, arrondi à l'ariary.
3. Déterminer à la calculatrice le premier entier n pour lequel C_n dépasse 1 000 000 Ar.
4. Expliquer pourquoi le modèle est géométrique et non arithmétique.

Devoir surveillé 1 · Version B

Suites numériques **Durée : 1 h Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : modéliser, calculer, raisonner, communiquer

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.4 · 1 – Automatismes. [6 points]

1. Donner le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 4 %.
2. La suite $12, 17, 22, 27, \ldots$ est-elle arithmétique ? Donner sa raison.
3. Combien de termes contient $u_4 + u_5 + \cdots + u_{18}$?
4. Si $w_0 = 80$ et $w_{n+1} = 0{,}9 w_n$, calculer w_2.
5. Écrire $1 + 2 + \cdots + 20$ à l'aide du symbole $\sum$.

Exercice A.5 · 2 – Abonnements. [6 points] Une plateforme compte 145 000 abonnés au début de l'année et en gagne 9 000 chaque mois. On note u_n le nombre d'abonnés, en milliers, après n mois.

1. Justifier que (u_n) est arithmétique et préciser sa raison.
2. Exprimer u_n en fonction de n, puis calculer u_{12}.
3. Calculer $u_1 + \cdots + u_{12}$. Interpréter cette somme avec prudence.

Exercice A.6 · 3 – Placement et objectif. [8 points] Un capital initial de 720 000 Ar augmente de 4 % par an. On note C_n le capital après n années.

1. Écrire C_{n+1} en fonction de C_n, puis C_n en fonction de n.
2. Calculer C_5, arrondi à l'ariary.
3. Déterminer à la calculatrice le premier entier n pour lequel C_n dépasse 1 000 000 Ar.
4. Expliquer pourquoi le modèle est géométrique et non arithmétique.

Chapitre 2 – Fonctions exponentielles

Devoir surveillé 2 · Version A

Fonctions exponentielles **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : calculer, représenter, modéliser, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.7 · 1 – Puissances et variations. [6 points]

1. Simplifier $2^4 \times 2^{-7}$ et $\dfrac{5^{x+3}}{5^x}$.
2. Écrire 3^{-2} sous forme de fraction.
3. Donner le sens de variation de $f(x) = 1{,}04^x$ et de $g(x) = -2 \times 0{,}75^x$.
4. Expliquer pourquoi $a^x + a^y = a^{x+y}$ est fausse en général.

Exercice A.8 · 2 – Fréquentation d'un site. [6 points] Au lancement, un site reçoit 2400 visites par jour. La fréquentation augmente de 4 % par semaine. On modélise par $V(t) = 2400 \times 1{,}04^t$.

1. Interpréter les nombres 2400 et 1,04.
2. Calculer $V(8)$, arrondi à l'unité.
3. Déterminer le premier nombre entier de semaines pour lequel $V(t) > 3100$.

Exercice A.9 · 3 – Taux moyen. [8 points] Le chiffre d'affaires d'une entreprise passe de 82 000 à 104000 euros en quatre ans.

1. Calculer le coefficient global.
2. Écrire le coefficient annuel moyen sous la forme d'une puissance.
3. Calculer le taux annuel moyen, arrondi à 0,01 %.
4. Expliquer pourquoi on ne divise pas simplement le taux global par quatre.

Devoir surveillé 2 · Version B

Fonctions exponentielles **Durée : 1 h Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : calculer, représenter, modéliser, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.10 · 1 – Puissances et variations. [6 points]

1. Simplifier $2^4 \times 2^{-7}$ et $\dfrac{5^{x+3}}{5^x}$.
2. Écrire 3^{-2} sous forme de fraction.
3. Donner le sens de variation de $f(x) = 1{,}03^x$ et de $g(x) = -2 \times 0{,}75^x$.
4. Expliquer pourquoi $a^x + a^y = a^{x+y}$ est fausse en général.

Exercice A.11 · 2 – Fréquentation d'un site. [6 points] Au lancement, un site reçoit 1850 visites par jour. La fréquentation augmente de 3 % par semaine. On modélise par $V(t) = 1850 \times 1{,}03^t$.

1. Interpréter les nombres 1850 et 1,03.
2. Calculer $V(8)$, arrondi à l'unité.
3. Déterminer le premier nombre entier de semaines pour lequel $V(t) > 2250$.

Exercice A.12 · 3 – Taux moyen. [8 points] Le chiffre d'affaires d'une entreprise passe de 82 000 à 98000 euros en quatre ans.

1. Calculer le coefficient global.
2. Écrire le coefficient annuel moyen sous la forme d'une puissance.
3. Calculer le taux annuel moyen, arrondi à 0,01 %.
4. Expliquer pourquoi on ne divise pas simplement le taux global par quatre.

Chapitre 3 – Fonction logarithme décimal

Devoir surveillé 3 · Version A

Logarithme décimal **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : calculer, résoudre, raisonner, communiquer

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.13 · 1 – Connaissances et calculs. [6 points]

1. Calculer $\log(1000)$, $\log(0{,}01)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Pour $x, y > 0$, développer $\log\left(\dfrac{100x^3}{y}\right)$.
3. Résoudre $10^t = 28000$ et donner t au centième.

Exercice A.14 · 2 – Objectif de croissance. [6 points] Une valeur est multipliée chaque année par 1,05. On cherche le temps nécessaire pour qu'elle double.

1. Traduire le problème par une équation.
2. Résoudre cette équation à l'aide du logarithme décimal.
3. Donner le premier nombre entier d'années permettant d'atteindre ou dépasser le double.
4. Vérifier avec les deux puissances consécutives utiles.

Exercice A.15 · 3 – Niveau sonore. [8 points] Le niveau sonore est $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, en décibels.

1. Calculer L lorsque $I = 10^6 I_0$.
2. Pour $L = 84$, exprimer puis calculer le rapport $\dfrac{I}{I_0}$.
3. Comparer les intensités correspondant à 84 dB et à 74 dB.

Devoir surveillé 3 · Version B

Logarithme décimal **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : calculer, résoudre, raisonner, communiquer

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.16 · 1 – Connaissances et calculs. [6 points]

1. Calculer $\log(1000)$, $\log(0{,}01)$ et $\log(10^{-4})$.
2. Pour $x, y > 0$, développer $\log\left(\dfrac{100x^3}{y}\right)$.
3. Résoudre $10^t = 32000$ et donner t au centième.

Exercice A.17 · 2 – Objectif de croissance. [6 points] Une valeur est multipliée chaque année par 1,07. On cherche le temps nécessaire pour qu'elle double.

1. Traduire le problème par une équation.
2. Résoudre cette équation à l'aide du logarithme décimal.
3. Donner le premier nombre entier d'années permettant d'atteindre ou dépasser le double.
4. Vérifier avec les deux puissances consécutives utiles.

Exercice A.18 · 3 – Niveau sonore. [8 points] Le niveau sonore est $L = 10\log\left(\dfrac{I}{I_0}\right)$, en décibels.

1. Calculer L lorsque $I = 10^6 I_0$.
2. Pour $L = 78$, exprimer puis calculer le rapport $\dfrac{I}{I_0}$.
3. Comparer les intensités correspondant à 78 dB et à 68 dB.

Chapitre 4 – Fonction inverse

Devoir surveillé 4 · Version A

Fonction inverse **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : calculer, raisonner, représenter, communiquer

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.19 · 1 – Fonction inverse. [6 points] On considère $f(x) = 2 + \dfrac{16}{x}$.

1. Donner son domaine.
2. Calculer sa dérivée et étudier son signe.
3. Donner ses asymptotes et son sens de variation sur chaque intervalle du domaine.

Exercice A.20 · 2 – Tableau de signes. [6 points] Résoudre $\dfrac{(x-4)(x+2)}{x} \geq 0$. Le tableau doit faire apparaître les zéros et la valeur interdite.

Exercice A.21 · 3 – Coût moyen. [8 points] Pour $x > 0$, un coût moyen est modélisé par $C(x) = x + \dfrac{16}{x} + 12$.

1. Calculer $C'(x)$ et factoriser son numérateur.
2. Dresser le tableau de variations de C sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer la valeur de x qui minimise le coût moyen et calculer ce minimum.
4. Faire une esquisse cohérente de la courbe.

Devoir surveillé 4 · Version B

Fonction inverse **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : calculer, raisonner, représenter, communiquer

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.22 · 1 – Fonction inverse. [6 points] On considère $f(x) = 2 + \dfrac{9}{x}$.

1. Donner son domaine.
2. Calculer sa dérivée et étudier son signe.
3. Donner ses asymptotes et son sens de variation sur chaque intervalle du domaine.

Exercice A.23 · 2 – Tableau de signes. [6 points] Résoudre $\dfrac{(x-3)(x+2)}{x} \geq 0$. Le tableau doit faire apparaître les zéros et la valeur interdite.

Exercice A.24 · 3 – Coût moyen. [8 points] Pour $x > 0$, un coût moyen est modélisé par $C(x) = x + \dfrac{9}{x} + 12$.

1. Calculer $C'(x)$ et factoriser son numérateur.
2. Dresser le tableau de variations de C sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer la valeur de x qui minimise le coût moyen et calculer ce minimum.
4. Faire une esquisse cohérente de la courbe.

Chapitre 5 – Statistiques à deux variables quantitatives

Devoir surveillé 5 · Version A

Statistiques à deux variables **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : représenter, modéliser, calculer, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.25 · 1 – Construire et décrire. [6 points] On observe les couples $(1;8)$, $(2;11)$, $(3;13)$, $(4;17)$, $(5;19)$ et $(6;23)$.

1. Représenter le nuage dans un repère correctement légendé.
2. Calculer les coordonnées du point moyen.
3. Décrire la tendance et la dispersion sans conclure à une causalité.

Exercice A.26 · 2 – Exploiter un ajustement. [6 points] Une droite d'ajustement est $y = 3{,}2x + 12$, établie pour $x \in [2, 15]$.

1. Estimer y pour $x = 10$ et qualifier l'estimation.
2. Estimer x lorsque $y = 60$.
3. Estimer y pour $x = 40$, puis expliquer pourquoi ce résultat doit être considéré avec prudence.

Exercice A.27 · 3 – Changement de variable. [8 points] On pose $z = \log(y)$ et l'ajustement de (x, z) est $z = 0{,}06x + 1{,}1$.

1. Exprimer y en fonction de x.
2. Estimer y pour $x = 8$.
3. Expliquer l'intérêt du changement de variable et une limite de l'extrapolation.

Devoir surveillé 5 · Version B

Statistiques à deux variables **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : représenter, modéliser, calculer, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.28 · 1 – Construire et décrire. [6 points] On observe les couples $(1;8)$, $(2;11)$, $(3;13)$, $(4;17)$, $(5;22)$ et $(6;23)$.

1. Représenter le nuage dans un repère correctement légendé.
2. Calculer les coordonnées du point moyen.
3. Décrire la tendance et la dispersion sans conclure à une causalité.

Exercice A.29 · 2 – Exploiter un ajustement. [6 points] Une droite d'ajustement est $y = 2{,}4x + 18$, établie pour $x \in [2, 15]$.

1. Estimer y pour $x = 10$ et qualifier l'estimation.
2. Estimer x lorsque $y = 60$.
3. Estimer y pour $x = 40$, puis expliquer pourquoi ce résultat doit être considéré avec prudence.

Exercice A.30 · 3 – Changement de variable. [8 points] On pose $z = \ln(y)$ et l'ajustement de (x, z) est $z = 0{,}06x + 1{,}1$.

1. Exprimer y en fonction de x.
2. Estimer y pour $x = 8$.
3. Expliquer l'intérêt du changement de variable et une limite de l'extrapolation.

Chapitre 6 – Probabilités conditionnelles

Devoir surveillé 6 · Version A

Probabilités conditionnelles **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : modéliser, calculer, raisonner, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.31 · 1 – Arbre pondéré. [6 points] Une proportion 0,35 des commandes est express. Le taux de retard est 0,05 parmi les commandes express et 0,12 parmi les autres.

1. Définir les événements E et R, puis construire l'arbre pondéré complet.
2. Calculer $P(E \cap R)$.
3. Calculer $P(R)$ par la formule des probabilités totales.
4. Calculer $P_R(E)$ et interpréter.

Exercice A.32 · 2 – Indépendance. [6 points] Dans une autre étude, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}10$.

1. Calculer $P(A)P(B)$.
2. Les événements sont-ils indépendants ? Justifier.
3. Calculer $P_A(B)$ et confirmer la conclusion.

Exercice A.33 · 3 – Tableau d'effectifs. [8 points] Sur 800 clients, 320 ont une carte premium ; 96 clients premium et 72 clients non premium ont résilié. Construire le tableau complet puis calculer la probabilité d'être premium sachant que le client a résilié.

Devoir surveillé 6 · Version B

Probabilités conditionnelles **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : modéliser, calculer, raisonner, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.34 · 1 – Arbre pondéré. [6 points] Une proportion 0,45 des commandes est express. Le taux de retard est 0,08 parmi les commandes express et 0,15 parmi les autres.

1. Définir les événements E et R, puis construire l'arbre pondéré complet.
2. Calculer $P(E \cap R)$.
3. Calculer $P(R)$ par la formule des probabilités totales.
4. Calculer $P_R(E)$ et interpréter.

Exercice A.35 · 2 – Indépendance. [6 points] Dans une autre étude, $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}25$ et $P(A \cap B) = 0{,}14$.

1. Calculer $P(A)P(B)$.
2. Les événements sont-ils indépendants ? Justifier.
3. Calculer $P_A(B)$ et confirmer la conclusion.

Exercice A.36 · 3 – Tableau d'effectifs. [8 points] Sur 800 clients, 320 ont une carte premium ; 96 clients premium et 72 clients non premium ont résilié. Construire le tableau complet puis calculer la probabilité d'être premium sachant que le client a résilié.

Chapitre 7 – Variables aléatoires discrètes et loi binomiale

Devoir surveillé 7 · Version A

Variables aléatoires et loi binomiale **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : modéliser, calculer, raisonner, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.37 · 1 – Espérance d'un jeu. [6 points] Un jeu coûte 3 euros. Le gain brut vaut 0, 5 ou 15 euros avec probabilités 0,65, 0,25 et 0,10.

1. Construire la loi du gain net G.
2. Calculer $E(G)$.
3. Le jeu est-il favorable au joueur ? Interpréter sans affirmer ce qui arrivera lors d'une partie.

Exercice A.38 · 2 – Loi binomiale. [6 points] Un client répond favorablement avec probabilité 0,30. Un conseiller contacte indépendamment 10 clients. On note X le nombre de réponses favorables.

1. Justifier la loi de X et donner ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. Calculer $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$.
4. Calculer et interpréter $E(X)$.

Exercice A.39 · 3 – Triangle de Pascal. [8 points]

1. Écrire la ligne $n = 6$ du triangle de Pascal.
2. Lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.
3. Expliquer le rôle de $\binom{n}{k}$ dans la formule binomiale.

Devoir surveillé 7 · Version B

Variables aléatoires et loi binomiale **Durée : 1 h** **Note : /20**
Nom : _____ Classe : _____

Compétences : modéliser, calculer, raisonner, interpréter

La calculatrice est autorisée sauf indication contraire. Toute démarche doit être lisible et les résultats contextualisés.

Exercice A.40 · 1 – Espérance d'un jeu. [6 points] Un jeu coûte 3 euros. Le gain brut vaut 0, 5 ou 15 euros avec probabilités 0,65, 0,25 et 0,10.

1. Construire la loi du gain net G.
2. Calculer $E(G)$.
3. Le jeu est-il favorable au joueur ? Interpréter sans affirmer ce qui arrivera lors d'une partie.

Exercice A.41 · 2 – Loi binomiale. [6 points] Un client répond favorablement avec probabilité 0,25. Un conseiller contacte indépendamment 8 clients. On note X le nombre de réponses favorables.

1. Justifier la loi de X et donner ses paramètres.
2. Calculer $P(X = 2)$.
3. Calculer $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$.
4. Calculer et interpréter $E(X)$.

Exercice A.42 · 3 – Triangle de Pascal. [8 points]

1. Écrire la ligne $n = 6$ du triangle de Pascal.
2. Lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.
3. Expliquer le rôle de $\binom{n}{k}$ dans la formule binomiale.